ENTREGA 2 – RASTREO DE REFERENCIAS

Ideación, Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico

Título provisional del proyecto	VIPY: control de acceso para establecimientos y eventos de aforo controlado mediante credenciales digitales verificables por NFC y QR en dispositivos Android
Integrantes	Ronald García Muñoz – Luis Miguel Muñoz Rendón
Palabras clave utilizadas	Control de acceso; NFC; Host Card Emulation (HCE); ISO-DEP; credenciales móviles; ataques de retransmisión; check-in de eventos; boletería digital; QR dinámico; control de acceso manual; ingreso a discotecas; costo de sistema de acceso; aceptación tecnológica.
Bases de datos consultadas	IEEE Xplore; SpringerLink; ScienceDirect; revista Sistemas y Telemática (Universidad Icesi); repositorios institucionales (UOC, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Carlos III de Madrid, Chulalongkorn University); Android Developers; Secure Technology Alliance; DANE; informes de industria (Waitwhile, Kisi); documentación pública de producto (Ticket Falcon, Axis, Sentry Interactive); fuentes locales (Metro de Medellín, Nequi, Deportivo Independiente Medellín, sitios oficiales de discotecas de Medellín); prensa (El Espectador, Infobae).
Versión / fecha	Versión 4 – 22 de septiembre de 2026

Instrucciones de diligenciamiento

- Registre por lo menos 12 referencias relacionadas con el problema o área de interés del equipo.
- Escriba cada referencia en estilo IEEE y verifique sus datos bibliográficos.
- En “Síntesis / idea general de la fuente”, redacte con palabras propias una síntesis breve a partir de la lectura del título, abstract/resumen y contenido pertinente. No copie textualmente el abstract.
- En “Paráfrasis: qué aporta a nuestro proyecto”, explique con palabras propias qué información resulta útil para el anteproyecto y en qué podría aportar: problema, antecedentes, brecha, marco teórico, metodología u otro componente pertinente.
- No incluya documentos únicamente para completar el número de 12; cada fuente debe tener una relación clara con el proyecto.

Matriz de referencias – 1 de 3

N.º	Referencia en formato IEEE	Síntesis / idea general de la fuente	Paráfrasis: qué aporta a nuestro proyecto
1	F. D. Garcia, G. de Koning Gans, R. Muijrers, P. van Rossum, R. Verdult, R. Wichers Schreur y B. Jacobs, “Dismantling MIFARE Classic,” en Computer Security – ESORICS 2008, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5283. Berlín, Alemania: Springer, 2008, pp. 97–114, doi: 10.1007/978-3-540-88313-5_7.	Los autores hacen ingeniería inversa del chip MIFARE Classic y describen su protocolo de autenticación y el cifrado propietario Crypto-1. A partir de ello presentan dos ataques que recuperan la clave secreta, uno de ellos sin necesidad de acceder a un lector auténtico, lo que permite descifrar la comunicación y clonar la tarjeta.	Es la fuente específica sobre la clonación de credenciales físicas, un riesgo distinto al de los ataques de retransmisión. Define el alcance: la debilidad demostrada corresponde a MIFARE Classic y a los sistemas que validan sobre ese esquema, no a toda tarjeta contactless. Sostiene el factor de seguridad del planteamiento del problema.
2	G. P. Hancke, K. E. Mayes y K. Markantonakis, “Confidence in smart token proximity: Relay attacks revisited,” Computers & Security, vol. 28, n.º 7, pp. 615–627, 2009, doi: 10.1016/j.cose.2009.06.001.	Analiza por qué la cercanía física entre un token sin contacto y el lector no garantiza que la transacción sea legítima, y revisa las contramedidas propuestas frente a los ataques de retransmisión.	Fortalece el marco conceptual de seguridad. Permite explicar en el anteproyecto que “estar cerca” no equivale a “estar autorizado” y justificar controles adicionales para validar la entrada.

N.º	Referencia en formato IEEE	Síntesis / idea general de la fuente	Paráfrasis: qué aporta a nuestro proyecto
3	Z. Wang, Z. Xu, W. Xin y Z. Chen, “Implementation and analysis of a practical NFC relay attack example,” en Proc. 2nd Int. Conf. Instrumentation, Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC), Harbin, China, 2012, pp. 143–146. [En línea]. Disponible: https://ieeexplore.ieee.org/document/6428872	Implementa un ataque de retransmisión sobre una comunicación NFC punto a punto legítima, usando teléfonos Android con programas que solo invocan la API pública de NFC, sin intrusión en la memoria del dispositivo. Discute cómo el protocolo NFC existente podría evitar ese ataque.	Confirma, con una implementación práctica, que el ataque es viable con teléfonos comerciales y software común, que es justamente el escenario de validación entre teléfonos. Aporta a los requisitos de seguridad del proyecto (no a la aceptación tecnológica) y a la discusión de contramedidas a nivel de protocolo.
4	L. Francis, G. Hancke, K. Mayes y K. Markantonakis, “Practical NFC peer-to-peer relay attack using mobile phones,” en Radio Frequency Identification: Security and Privacy Issues (RFIDSec 2010), Lecture Notes in Computer Science, vol. 6370. Berlín, Alemania: Springer, 2010, pp. 35–49, doi: 10.1007/978-3-642-16822-2_4.	Demuestra que se puede montar un ataque de retransmisión entre dos celulares con NFC usando aplicaciones comunes y API públicas, sin acceder a memoria protegida. Discute contramedidas basadas en la ubicación del dispositivo.	Sustenta el planteamiento del problema de seguridad: si la validación se hace de celular a celular, alguien podría intentar retransmitir una credencial ajena. Aporta a los requisitos de seguridad y a justificar credenciales de vigencia corta con verificación en línea.
5	M. Roland, J. Langer y J. Scharinger, “Relay attacks on secure element-enabled mobile devices,” en Information Security and Privacy Research (SEC 2012), IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 376. Berlín, Alemania: Springer, 2012, pp. 1–12, doi: 10.1007/978-3-642-30436-1_1.	Describe un escenario de retransmisión que no necesita proximidad física al teléfono de la víctima: basta con distribuir software de retransmisión instalado en el propio dispositivo. Evalúa su viabilidad con mediciones.	Amplía el análisis de riesgo: limitar la amenaza a un adversario cercano la subestima. Aporta a la sección de limitaciones y a la definición del alcance de seguridad del prototipo.
6	J. Karmazín y P. Očenášek, “The state of Near-Field Communication (NFC) on the Android platform,” en Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust (HAS 2016), T. Tryfonas, Ed., Lecture Notes in Computer Science, vol. 9750. Cham, Suiza: Springer, 2016, pp. 247–254, doi: 10.1007/978-3-319-39381-0_22.	Revisa Android como plataforma para aplicaciones NFC. Repasa los tres modos de operación que expone su API (lectura/escritura, punto a punto y emulación de tarjeta), la seguridad de la tecnología y ejemplos de aplicaciones existentes.	Es la base técnica para decidir en qué modo NFC trabajaría la propuesta. Aporta al marco teórico y ayuda a sustentar por qué la emulación de tarjeta es el modo candidato para mantener la credencial en el celular del usuario.
7	Android Developers, “Host-based card emulation overview,” Google, s.f. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/nfc/hce	Documentación oficial sobre cómo una aplicación Android puede emular por software una tarjeta sin contacto. Detalla el registro de identificadores de aplicación (AID), el enrutamiento de los comandos APDU que envía el lector hacia el servicio y la operación sobre el protocolo ISODEP.	Es la base técnica principal de la implementación, tanto del lado del verificador (Android como lector) como del usuario (Android emulando la credencial). Establece los límites de la propuesta: al operar sobre ISO-DEP y APDU, delimita qué credenciales son emulables y por qué el proyecto debe emitir una credencial propia en lugar de reutilizar tarjetas de terceros.

N.º	Referencia en formato IEEE	Síntesis / idea general de la fuente	Paráfrasis: qué aporta a nuestro proyecto
8	Smart Card Alliance Mobile and NFC Council, “Host Card Emulation (HCE) 101,” Smart Card Alliance, Princeton, NJ, EE. UU., Doc. técnico, ago. 2014. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.securetechalliance.org/wp-content/uploads/HCE-101-WP-FINAL-081114-clean.pdf	Documento técnico sobre la emulación de tarjetas por software. Explica cómo se elimina la dependencia de un elemento seguro integrado y de los acuerdos comerciales asociados a él, y qué consideraciones de seguridad introduce ese cambio de arquitectura.	Contribuye a la justificación técnica: explica por qué una credencial emulada por software puede implementarse sin acuerdos con fabricantes ni operadores. No se usa como fuente de costos, porque el documento no los contiene.
9	C. D. Chin, “Development of an access control system using Near-Field Communication (NFC),” Tesis de maestría, Dept. Ing. Eléctrica, Chulalongkorn Univ., Bangkok, Tailandia, 2015, doi: 10.58837/CHULA.THE.2015.1454.	Desarrolla una aplicación Android que se comporta como tarjeta inteligente mediante Host Card Emulation, reemplazando el ingreso de una clave numérica en un sistema de control de acceso, y almacena los códigos cifrados en el almacenamiento interno del teléfono.	Es el antecedente más relacionado con la propuesta y evidencia su viabilidad técnica. Aporta un ejemplo de almacenamiento y protección de la credencial en el dispositivo. También marca un límite: el trabajo emplea un lector externo, lo que muestra que HCE por sí solo no elimina todo el hardware de la puerta.
10	D. S. Cacuango Guachalá y E. J. Zapata Narváez, “Diseño e implementación de un sistema de control de acceso multinivel en base a receptores Near Field Communication (NFC),” Tesis de pregrado, Univ. Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador, 2015. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/10160	Presenta un prototipo de control de acceso con varios receptores NFC conectados a una red de microcontroladores y a una base de datos central. El sistema otorga permisos diferentes a cada usuario y permite supervisar la actividad.	Respalda que la gestión de niveles de ingreso es un requisito ya construido en la literatura y no una creación del equipo. Muestra la arquitectura con receptores instalados que la propuesta busca evitar. No se usa como referente de precios, porque no reporta costos de mercado.

Matriz de referencias – 2 de 3

N.º	Referencia en formato IEEE	Síntesis / idea general de la fuente	Paráfrasis: qué aporta a nuestro proyecto
11	M. Viñas Gutiérrez, “Control de acceso mediante NFC con Arduino,” Trabajo final de grado, Univ. Oberta de Catalunya, Barcelona, España, 2017. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: http://hdl.handle.net/10609/60265	Describe un sistema de control de acceso para una red de tiendas basado en Arduino y llaveros NFC, con alertas visuales y auditivas, conexión de red y un registro de ingresos consultable desde el navegador.	Documenta la opción de hardware dedicado: requiere instalar y mantener un equipo en cada punto de entrada. Funciona como referencia cualitativa frente a un esquema que solo usa teléfonos existentes; no se usa como fuente de costos.
12	D. Lagoa Quintana, “Plataforma de check-in dinámico mediante tecnología NFC en smartphones,” Trabajo de fin de grado, Dept. Ing. de Sistemas y Automática, Univ. Carlos III de Madrid, Leganés, España, 2014. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://hdl.handle.net/10016/22331	Trabajo de fin de grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, sustentado en marzo de 2014 en la Escuela Politécnica Superior de la UC3M. Desarrolla una plataforma de registro de entrada (check-in) que aprovecha la tecnología NFC de los smartphones Android.	Es un antecedente académico de registro de entrada con NFC en teléfonos Android, la misma premisa técnica de la propuesta, y sirve como referencia para el registro de ingresos del proyecto. Se cita como antecedente de esa premisa; no se le atribuyen resultados concretos sobre el diseño de la traza de eventos.

N.º	Referencia en formato IEEE	Síntesis / idea general de la fuente	Paráfrasis: qué aporta a nuestro proyecto
13	B. Mehl, “Access control system cost: Pricing breakdown & installation fees,” Kisi Inc., Brooklyn, NY, EE. UU., act. 20 may. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.getkisi.com/access-controlfacility/door-access-control-system-price	Desglose de costos de un sistema de control de acceso publicado por un proveedor del sector. Separa hardware de puerta, instalación, licencia de software y costos por tipo de sistema, y reporta rangos por puerta para tarjeta o llavero, acceso móvil, biometría y sistemas híbridos, junto con un promedio de instalación más primer año de operación.	Es la fuente de las cifras de costo planteadas y permite comparar la inversión inicial por puerta entre alternativas. Debe citarse declarando su naturaleza: rangos de industria de un proveedor, referidos al mercado estadounidense, no cotizaciones locales. En la E3 se contrasta con los costos que reportan dos entrevistados en Medellín.
14	Ticket Falcon, “Free event check-in & ticket app,” Ticket Falcon, s.f. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.ticketfalcon.com/app/	Página de producto de una aplicación gratuita de registro de entrada a eventos. Indica que cualquier teléfono o tableta con cámara sirve como escáner de los códigos QR de los asistentes, sin hardware adicional, y que todos los dispositivos se sincronizan en tiempo real para que un mismo boleto no pueda usarse dos veces.	Demuestra que ya existe validación de entrada desde el teléfono sin hardware dedicado ni costo por escaneo. Según la propia fuente, el control se basa en rechazar el segundo uso del código mediante una lista sincronizada. Lo que ocurre con capturas de pantalla o reenvíos se sustenta con la guía del mismo proveedor [23], no con esta página.
15	Waitwhile, “Consumer survey: The state of waiting in line (2024),” Waitwhile Blog, San Francisco, CA, EE. UU., 4 dic. 2024. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://waitwhile.com/blog/consumer-survey-waiting-inline-2024/	Encuesta anual a mil consumidores de Estados Unidos sobre su comportamiento y expectativas al hacer filas presenciales. Reporta cuántas personas abandonan la fila antes de ser atendidas y cómo baja su satisfacción con negocios que dependen de este tipo de atención.	Es la fuente de las cifras sobre abandono de filas e insatisfacción usadas en el planteamiento. Su alcance es limitado: encuesta de la industria con muestra estadounidense, no enfocada en control de acceso ni en Medellín. Se usa como antecedente externo y se contrasta con la encuesta exploratoria del equipo en Medellín (Anexo A de la E3).
16	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), “Indicadores básicos de tenencia y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en hogares y personas de 5 y más años de edad – 2023,” Boletín técnico, Bogotá, Colombia, 2024. Accedido: 10 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/TICH/bol-TICH-2023.pdf	Boletín oficial sobre acceso y uso de las TIC en Colombia, con datos del módulo TIC de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2023 (86.405 hogares). Incluye el porcentaje de hogares con al menos una persona con teléfono celular y datos por tipo de dispositivo.	Aporta el contexto nacional sobre disponibilidad de teléfonos celulares. No permite afirmar qué tan común es el NFC, porque el boletín no mide esa variable; esa diferencia se declara en la E3.
17	F. D. Davis, “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology,” MIS Quarterly, vol. 13, n.º 3, pp. 319–340, 1989, doi: 10.2307/249008.	Presenta el modelo de aceptación tecnológica (TAM), según el cual una persona tiene mayor probabilidad de usar una herramienta cuando la considera útil y fácil de usar.	Sirve como marco teórico para una limitación del proyecto: el resultado depende de que negocios y usuarios estén dispuestos a usar la aplicación. Orienta el diseño de los instrumentos para evaluar la aceptación del prototipo en el Momento 2.
18	V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis y F. D. Davis, “User acceptance of information technology: Toward a unified view,” MIS Quarterly, vol. 27, n.º 3, pp. 425–478, 2003, doi: 10.2307/30036540.	Integra modelos anteriores en la teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología (UTAUT), que explica la intención de uso a partir de la utilidad esperada, la facilidad de uso, la influencia social y las condiciones facilitadoras.	Complementa el TAM con dos aspectos relevantes para el proyecto: la influencia social entre establecimientos del mismo sector y las condiciones necesarias para usar la aplicación, como contar con un teléfono compatible. Apoya el diseño de la metodología de validación del prototipo.

N.º	Referencia en formato IEEE	Síntesis / idea general de la fuente	Paráfrasis: qué aporta a nuestro proyecto
19	Metro de Medellín, “Usuarios Cívica no necesitan hacer fila para recargar y activar saldo,” Metro de Medellín, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.metrodemedellin.gov.co/aldia/noticias/usuarios-civica-no-necesitan-hacer-fila-para-recargar-y-activar-saldo	El Metro de Medellín y Bancolombia habilitaron la recarga y activación del saldo de la tarjeta Cívica desde el celular, sin acudir a máquinas validadoras ni puntos de venta. Para activar el saldo, el teléfono debe tener Android y tecnología NFC. La fuente señala que cerca de 2,5 millones de personas con tarjeta Cívica activa son usuarios potenciales.	Aporta evidencia del contexto local: usuarios de Medellín ya emplean el celular con NFC como parte de la gestión de una credencial de acceso. No demuestra la disponibilidad de NFC en la población, porque no reporta qué proporción de teléfonos lo tiene; la encuesta exploratoria del equipo sugiere que es baja entre usuarios de Android (Anexo A de la E3).
20	Nequi, “¿Cómo recargar la Cívica desde Nequi?,” Centro de ayuda Nequi, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://ayuda.nequi.com.co/hc/es/articles/33955484491021--C%C3%B3mo-recargar-laC%C3%ADvica-desde-Nequi	Describe la recarga y activación de la tarjeta Cívica desde el celular usando NFC: el usuario recarga en la aplicación y luego acerca la tarjeta física al teléfono para activar el saldo, sin pasar por las máquinas de las estaciones. Si el celular no tiene NFC, el saldo debe activarse en las máquinas validadoras de las estaciones.	Es el antecedente local más cercano a la premisa técnica: muestra que un teléfono opera como lector y escritor NFC frente a una credencial contactless, a escala masiva y en Medellín. Su límite debe declararse: el celular no reemplaza la credencial ni el hardware de entrada, pues la tarjeta sigue siendo física y el ingreso se valida en el torniquete de la estación.

Matriz de referencias – 3 de 3

N.º	Referencia en formato IEEE	Síntesis / idea general de la fuente	Paráfrasis: qué aporta a nuestro proyecto
21	Axis Communications, “AXIS Barcode Reader,” ficha de producto, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.axis.com/products/axis-barcode-reader	Aplicación que convierte cámaras e intercomunicadores de red del fabricante en lectores de código QR para control de acceso. Al visitante se le envía un código con fecha y hora de validez que puede imprimir o guardar en el móvil; al presentarlo, el equipo lo reconoce y envía los datos a un controlador de puerta, que concede el acceso.	Documenta una credencial visual con validez acotada en el tiempo que sustituye la tarjeta física pero no elimina el hardware de puerta: exige cámara o intercomunicador del fabricante y un controlador. Delimita la brecha, porque la copia se acota restringiendo la vigencia del código, no vinculándolo al dispositivo.
22	Sentry Interactive, “Readerless mobile access credentials,” Sentry Interactive, s.f. Accedido: 12 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://sentryinteractive.com/solutions/software/readerless-mobile-access/	Solución de credencial móvil que usa el smartphone del usuario como lector NFC activo. Junto a cada puerta se instala una placa de acrílico sin cableado ni batería, con un chip NFC pasivo que permite identificar la puerta y enviar una señal a los servicios en la nube del proveedor; estos se comunican con el controlador de acceso, que decide la apertura. Opera sobre sistemas ya instalados de marcas como Paxton, Brivo, Lenel, ZKTeco, Genetec y C•CURE, con cifrado asimétrico.	Es el antecedente comercial que mejor delimita la brecha. Según el proveedor, el teléfono como lector NFC activo es viable con autenticación criptográfica. Sin embargo, su modelo exige una placa por puerta, servicios en la nube y un sistema de control de acceso previamente instalado, algo que no reportan los establecimientos de la evidencia local, salvo el coworking entrevistado (Anexo B de la E3).

N.º	Referencia en formato IEEE	Síntesis / idea general de la fuente	Paráfrasis: qué aporta a nuestro proyecto
23	Ticket Falcon, “Event check-in best practices,” Ticket Falcon, 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.ticketfalcon.com/event-check-in-best-practices/	Guía del proveedor para planear el registro de entrada a eventos. En su sección de control de fraude reconoce como situación habitual que un asistente reenvíe a otra persona una captura de pantalla de su boleto, y explica que el segundo escaneo se rechaza mostrando la hora del primer uso, gracias a una lista en vivo compartida por todos los escáneres. Recomienda definir de antemano la política ante duplicados y cotejar el nombre con un documento de identidad en boletos de alto valor. También menciona un kiosco de autoservicio con reconocimiento facial opcional.	Sustenta de forma explícita la afirmación sobre copia por captura o reenvío (corrige la ficha [14]). Muestra que en este tipo de solución la copia no se impide: se detecta en el segundo uso y queda a criterio del personal de puerta. También evidencia carga operativa en la puerta: resolver duplicados y verificar identidad manualmente.
24	El Equipo del Pueblo S.A. – Deportivo Independiente Medellín, “Boletería DIM,” sitio oficial, Medellín, Colombia, act. 11 sep. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://dimoficial.com/boleteria/	El club informa que activó un código QR dinámico en su aplicación oficial para fortalecer la seguridad de la boletería de los partidos en el estadio Atanasio Girardot. Advierte que ya no son válidas la captura de pantalla ni la descarga de la boleta como imagen, y que el traspaso a otra persona solo puede hacerse desde la aplicación, hasta tres veces.	Es evidencia local del proceso de ingreso: un organizador de eventos de Medellín reconoce el riesgo de copia de credenciales visuales y responde cambiando el tipo de credencial, no solo detectando duplicados. Su alcance es un escenario masivo con infraestructura propia, no un establecimiento pequeño.
25	El Espectador, “Así puede evitar los fraudes y falsas entradas a espectáculos y conciertos,” El Espectador, Bogotá, Colombia, 7 jun. 2023. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.elespectador.com/tecnologia/asi-puede-evitar-los-fraudes-y-falsas-entradas-a-espectaculos-yconciertos/	Nota de prensa nacional con recomendaciones para evitar fraudes con entradas. Advierte que compartir la imagen de un tiquete expone su código de barras o QR, que puede usarse para clonar la entrada y revenderla, y recomienda no aceptar capturas de pantalla como prueba de autenticidad.	Aporta evidencia secundaria nacional de que la copia de credenciales visuales es un problema reconocido en el público colombiano de eventos. Es fuente periodística de divulgación: se usa como indicio del contexto, no como medición de su frecuencia.
26	R. A. Góngora Herrera, B. D. Ruiz Rubiano y D. J. Mosquera Palacios, “Embedded system for staff access control using NFC and MIFARE technologies,” Sistemas y Telemática, vol. 15, n.º 40, pp. 9–26, 2017, doi: 10.18046/syt.v15i40.2403.	Analiza y evalúa un prototipo embebido de control de acceso de personal con NFC y RFID, que combina tarjetas MIFARE y smartphones Android con una plataforma web. Busca reducir el tiempo de identificación y mejorar la seguridad en lugares donde el control de acceso se hace de forma manual; se probó en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital, en Bogotá.	Antecedente académico colombiano que busca reducir el tiempo de identificación y mejorar la seguridad en lugares donde el acceso se controla manualmente. Aporta contexto nacional al factor de revisión manual, aunque en un escenario institucional (universidad), no en establecimientos de aforo controlado. Además usa MIFARE, cuyas limitaciones documenta [1].

N.º	Referencia en formato IEEE	Síntesis / idea general de la fuente	Paráfrasis: qué aporta a nuestro proyecto
27	Miranda Discoteca, “Miranda Discoteca – Medellín,” sitio oficial, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://discotecamiranda.com/	Sitio oficial de una discoteca ubicada en El Poblado (Medellín). Informa a sus clientes las condiciones de ingreso: solo mayores de edad con cédula física, cobro de un cover por persona que varía cada semana, derecho de admisión reservado y reservas que se guardan solo hasta una hora límite (10:00 p. m.; 9:30 p. m. para grupos de más de 15 personas).	Es evidencia documental local del proceso de ingreso en un establecimiento objetivo: la verificación en la puerta es manual (revisión de la cédula física de cada persona), se combina con el cobro del cover y con listas de reservas con hora de corte. Todo ello recae en el personal de puerta. No mide tiempos de fila ni errores; esa parte se complementa con la encuesta y las entrevistas del equipo (Anexos A y B de la E3).
28	Dulcinea Discoteca, “Dulcinea Discoteca Medellín – Rumba, música en vivo y reservas,” sitio oficial, Medellín, Colombia, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://discotecadulcinea.com/	Sitio oficial de una discoteca de Medellín. Advierte que no se permite el ingreso de menores y que la entrada es solo para mayores de 18 años con la cédula física en mano, sin excepción. También explica el cobro del cover por persona y el manejo de reservas semana a semana.	Confirma en un segundo establecimiento que el control de ingreso se apoya en la revisión manual de un documento físico, sin credencial propia del sitio. Alcance: pertenece al mismo grupo empresarial que [27], por lo que ambas fuentes muestran una práctica del sector, no una muestra representativa.
29	J. Gaona, “Medellín ajustará las reglas para bares y discotecas tras fallo que tumbó parte del decreto,” Infobae, 23 ago. 2026. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.infobae.com/colombia/2026/08/23/medellin-ajustara-las-reglas-para-bares-y-discotecas-tras-falloque-tumbo-parte-del-decreto/	Nota de prensa sobre la suspensión judicial de apartes del decreto que regula el programa “Convive la Noche” en Medellín. Informa que la decisión afecta a más de 1.500 establecimientos nocturnos y deja en pausa cerca de 120 trámites, mientras la Alcaldía prepara una nueva norma concertada con el gremio (Asobares Antioquia) que mantenga los controles de seguridad y convivencia.	Aporta una dimensión del sector nocturno en el contexto delimitado (más de 1.500 establecimientos) y muestra que estos negocios operan bajo controles distritales de seguridad y convivencia. Sirve para dimensionar la población de establecimientos de la E3, sin suponer que todos sean pequeños o medianos ni que todos controlen el ingreso de la misma forma.
30	Axis Communications, “AXIS Mobile Credential,” ficha de producto, s.f. Accedido: 22 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.axis.com/products/axis-mobile-credential	Aplicación gratuita del fabricante que guarda en el teléfono credenciales de acceso en forma de código QR estático o dinámico y credenciales Bluetooth. Según el proveedor, el QR dinámico no funciona si se copia con una captura de pantalla, una fotocopia o un video, y puede combinarse con un PIN. Funciona con el software de gestión del fabricante y con sus cámaras, intercomunicadores o lectores Bluetooth conectados a un controlador de puerta.	Es la alternativa comercial que resuelve la copia por captura con QR dinámico y Bluetooth, por lo que se acerca a la condición C2 de la E3. Delimita la brecha: lo logra con hardware y software del fabricante en cada puerta y dentro de su propio sistema, así que no cumple las condiciones C1 ni C3.

Control de pertinencia y verificación de la Entrega 2

Control rápido de pertinencia

Tipo de aporte	Fuentes que cumplen este papel
Evidencia del problema	1, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Se complementa con la evidencia primaria del equipo (encuesta exploratoria y tres entrevistas), reportada en los Anexos A y B de la E3.
Evidencia del contexto local (Medellín / Colombia)	16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Tipo de aporte	Fuentes que cumplen este papel
Causas / factores	1, 2, 3, 4, 5, 13, 17, 18, 23, 26, 27, 28
Soluciones existentes	9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30
Conceptos / teorías	2, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 22

Fuentes adicionales candidatas (opcional)

N.º	Referencia / enlace / DOI	Motivo para conservarla
—	No aplica.	Todas las fuentes pertinentes se incluyeron en la matriz de referencias.

Registro de ajustes de la versión 4

Hallazgo	Corrección requerida	Cómo se atendió
E2-H09	Agregar evidencia primaria o secundaria local del proceso de ingreso, filas, revisión manual o carga operativa.	Fuentes secundarias locales y nacionales: [27] y [28], sitios oficiales de dos discotecas de Medellín que documentan la revisión manual de la cédula física, el cobro de cover y las reservas con hora de corte; [29], prensa de 2026 que dimensiona el sector nocturno; [24], boletería del DIM, que invalida capturas y adopta QR dinámico; [25], prensa nacional sobre copia de entradas por imagen; y [26], artículo académico que parte del control manual del acceso. [23] documenta la carga operativa en la puerta. Evidencia primaria: el equipo aplicó una encuesta exploratoria a usuarios (22 respuestas válidas) y tres entrevistas a un portero y dos administradores de una discoteca, un coworking y una empresa de eventos de Medellín. Como no son referencias bibliográficas, no se agregan a la matriz; se reportan en la sección 2 y en los Anexos A y B de la E3.
E2-H11	Normalizar IEEE y corregir detalles bibliográficos restantes (p. ej. “Universidad Carlos III”).	Formato unificado: iniciales y apellidos; títulos entre comillas; revista o libro en cursiva; “vol.”, “n.º”, “pp.”; DOI en minúscula al final (“doi: …”); en fuentes en línea “Accedido: fecha. [En línea]. Disponible: URL”, con “s.f.” cuando la fuente no tiene fecha ([7], [14], [19], [20], [21], [22], [27], [28], [30]). Correcciones puntuales: “Carlos III” (antes “Carlos lll”); DOI agregado en [2] y [6] (con editor y nombre del congreso HAS 2016); lugar y URL de IEEE Xplore en [3]; fechas de acceso en todas las fuentes en línea; se actualizó la dirección de [13], que el proveedor cambió; se corrigió la síntesis de [3], que atribuía mediciones de retardo que el resumen del artículo no reporta.
E2-H14	Citar documentación de Ticket Falcon que mencione reenvío/captura y rechazo del segundo uso, o reformular la ficha.	Se hicieron ambas cosas. La ficha [14] se reformuló para afirmar solo lo que dice su página (validación con cualquier cámara y sincronización en tiempo real que impide usar un boleto dos veces). Se agregó [23], guía del mismo proveedor que menciona de forma expresa el reenvío de capturas de pantalla y el rechazo del segundo escaneo con la hora del primer uso.
Auditoría de fuentes (Axis)	Si se discute QR dinámico, citar la página correspondiente.	Se agregó [30], ficha de AXIS Mobile Credential, que describe el QR dinámico resistente a capturas y sus requisitos de hardware. La E3 la incluye en la comparación de alternativas.
Auditoría de fuentes (Metro/Nequi)	No usar [19]–[20] como prueba de filas o revisión manual en el sector objetivo.	[16], [19] y [20] se retiraron de “Evidencia del problema” en el control de pertinencia y quedan solo como evidencia del contexto local.

Lista de verificación antes de entregar

☒ La tabla contiene al menos 12 referencias relacionadas con el problema o área de interés (30 en esta versión).

☒ Cada referencia puede verificarse mediante sus datos bibliográficos, DOI, URL o publicación.

☒ Las referencias están registradas en estilo IEEE de manera consistente.

☒ La síntesis o idea general fue redactada por el equipo y corresponde realmente al contenido de la fuente.

☒ La paráfrasis explica qué aporta cada fuente al anteproyecto.

☒ No se incluyeron documentos únicamente para completar el número de 12.

Requisitos de seguimiento de la Entrega 2

☒ Contar con el acta correspondiente firmada por el asesor.

☐ Verificar un resultado de Turnitin inferior al 20 %.

☐ Realizar la entrega en el buzón correspondiente definido para la asignatura.

☐ Verificar el seguimiento de la entrega en el campus virtual.

Nota: estos requisitos acompañan la Entrega 2 y no constituyen un entregable adicional.